

# CAHIER DE CHARGES

*Version 0.0.2*

Nom du projet :

**KWISMO**



Nom d'équipe :

Membres de l'équipe :

- Newton Achonduh (Porteur projet & Dev Backend)
- Brayan Weko (Chef d'équipe & Dev Mobile)
  - Ingrid Gabin Mboutie (Design UI/UX)
  - Marie Lumiere Bothe (Dev Web)
  - Leal Braël Tido Keubou (Data AI)
  - Sonia Nana Tchakounte (Data AI)

Sponsorisé par :

**Orange Digital Center**

## Table des matières

|       |                                         |    |
|-------|-----------------------------------------|----|
| I.    | Contexte .....                          | 4  |
| II.   | Etude de l'existant .....               | 4  |
| III.  | Objectifs .....                         | 4  |
| IV.   | Choix & description de la solution..... | 5  |
| V.    | Outils .....                            | 5  |
| VI.   | Conception & Fonctionnalités .....      | 6  |
| VII.  | Planification & Ordonnancement .....    | 7  |
| VIII. | Conception .....                        | 8  |
| 1)    | Diagrammes de Cas d'Utilisation .....   | 8  |
| 2)    | Diagrammes de Séquence .....            | 11 |
| 3)    | Diagrammes d'Activité.....              | 16 |
| 4)    | Diagramme de Classe .....               | 20 |
| IX.   | Planification .....                     | 21 |
| 1)    | Vue d'ensemble des sprints .....        | 21 |
| 2)    | Chronologie des chantiers .....         | 22 |

## Tables des figures

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figure 1 : Diagrammes de Cas d'Utilisation - Global .....                                                 | 8  |
| Figure 2 : Diagramme de Cas d'Utilisation - Mobile .....                                                  | 9  |
| Figure 3 : Diagramme de Cas d'Utilisation - Backend & Admin .....                                         | 10 |
| Figure 4 : Diagramme de Cas d'Utilisation - IA.....                                                       | 10 |
| Figure 5 : Diagramme de Séquence - Authentifier & Se connecter avec OTP .....                             | 11 |
| Figure 6 : Diagramme de Séquence - Inscrire un utilisateur.....                                           | 11 |
| Figure 7 : Diagramme de Séquence - Détecter un appel entrant suspect .....                                | 12 |
| Figure 8 : Diagramme de Séquence - Enregistrer un formulaire d'enquête.....                               | 12 |
| Figure 9 : Diagramme de Séquence - Signaler un numéro .....                                               | 13 |
| Figure 10 : Diagramme de Séquence - Vérifier un numéro .....                                              | 13 |
| Figure 11 : Diagramme de Séquence - Transférer de l'argent .....                                          | 14 |
| Figure 12 : Diagramme de Séquence - Envoyer un message d'alerte WhatsApp .....                            | 14 |
| Figure 13 : Diagramme de Séquence - Consulter la liste de contacts .....                                  | 15 |
| Figure 14 : Diagramme de Séquence - Entraîner le modèle IA.....                                           | 15 |
| Figure 15 : Diagramme d'Activité - Processus d'inscription .....                                          | 16 |
| Figure 16 : Diagramme d'Activité - Processus de détection et gestion d'un appel<br>frauduleux .....       | 16 |
| Figure 17 : Diagramme d'Activité - Processus de vérification d'un numéro .....                            | 17 |
| Figure 18 : Diagramme d'Activité - Processus de signalement communautaire.....                            | 17 |
| Figure 19 : Diagramme d'Activité - Processus d'envoi d'un message d'alerte WhatsApp<br>aux contacts ..... | 18 |
| Figure 20 : Diagramme d'Activité - Processus de consultation de la liste de contacts...                   | 18 |
| Figure 21 : Diagramme d'Activité - Processus de transfert d'argent protégé .....                          | 19 |
| Figure 22 : Diagramme de Classe.....                                                                      | 20 |

## I. Contexte

La fraude liée au Mobile Money (MTN, Orange Money, M-Pesa, Airtel Money) représente une source de pertes financières croissante en Afrique subsaharienne. Les fraudeurs exploitent le vishing (faux appels de service client), le SIM swap, le piratage de comptes WhatsApp et l'ingénierie sociale pour détourner des fonds, en profitant d'une littératie numérique inégale et de mécanismes d'authentification encore basiques (PIN simple, KYC allégé).

## II. Etude de l'existant

Afin d'avoir une solution optimale, il est question pour nous de faire une analyse des solutions existantes et faire une enquête sur les retours utilisateurs par rapport à la situation réelle.

D'après ce que nous observons, on peut donc ressortir les principaux problèmes liés aux transactions mobiles.

Ci-dessous, le tableau qui présente les problèmes et les solutions existantes sur le marché afin d'avoir un aperçu de l'impact de notre solution :

| Solutions                     | Truecaller | Whoscall | Notre solution |
|-------------------------------|------------|----------|----------------|
| Analyse des numéros           | X          | X        | X              |
| Protection des transferts     | -          | -        | X              |
| Signalement de numéros        | X          | X        | X              |
| Adaptation à tous les réseaux | -          | -        | X              |
| Signalement WhatsApp          | -          | -        | X              |
| Disponibilité au grand public | -          | -        | X              |

## III. Objectifs

**Objectif général :** Mettre en place une solution d'analyse et de sécurisation de numéros frauduleux.

**Objectifs spécifiques :**

- Fournir une API d'analyse de numéros frauduleux
- Mettre en place une application mobile

- Mettre en place un site
- Fournir une documentation claire

## IV. Choix & description de la solution

**Choix de la solution :** Application mobile de protection contre la fraude Mobile Money (Kwismo)

**Description de la solution :**

Kwismo est une plateforme intelligente de prévention et d'intelligence contre les fraudes Mobile Money, propulsée par l'intelligence artificielle. Elle protège les utilisateurs contre les appels frauduleux, les faux agents de services financiers, les tentatives de phishing et les comptes WhatsApp compromis grâce à la détection en temps réel, au signalement communautaire et à l'analyse des comportements suspects.

En transformant chaque signalement en intelligence collective, Kwismo permet d'alerter les utilisateurs avant qu'ils ne deviennent victimes et fournit aux opérateurs télécoms et aux institutions financières des informations stratégiques pour détecter et prévenir les campagnes de fraude.

Notre ambition est de faire de Kwismo l'infrastructure africaine de référence pour la protection contre les fraudes numériques et Mobile Money.

## V. Outils

Outils de collaboration :

- Code : GitHub
- Tâches & Planning : Jira
- Communication : WhatsApp

Outils de développement :

- Conception : PlantUML
- Maquette : Figma
- Backend : Python + FlaskAPI + Prisma + Swagger
- Modèle IA : Python + TensorFlow + Pandas
- Frontend Site : React JS + Tailwind CSS/CSS
- Application Mobile : React Native + Expo

## VI. Conception & Fonctionnalités

### Diagrammes :

- Diagrammes de Cas d'utilisation
- Diagrammes de séquence
- Diagrammes d'activité
- Diagrammes de classe

### Maquette :

- Identité visuelle & Branding
- Wireframe
- Prototype

### Backend :

- Base de données
- Authentification
- Gestion des codes d'opérateurs mobiles
- Gestion des numéros
- Gestion des utilisateurs
- Gestion des partenaires
- Gestion des KPI
- Gestion des droits d'accès
- Documentation

### Modèle IA :

- Entraînement du modèle
- Marquer un numéro comme signalé
- Prédire une tentative d'arnaque
- Faire un retour en cas de détection de tentative d'arnaque

### Application Web :

#### Frontend :

- Faire le site vitrine

Backend :

- Authentification
- Gestion des codes d'opérateurs mobiles
- Gestion des numéros
- Gestion des utilisateurs
- Gestion des partenaires
- Gestion des KPI
- Gestion des droits d'accès

Application Mobile :

- Inscription
- Vérification de numéro
- Transfert d'argent
- Détection d'appel
- Formulaire d'enquête sous forme de notification
- Profil & Sécurité OTP
- Gestion des KPI

## VII. Planification & Ordonnancement

Planification :

- Conception : 2 jours
- Maquette : 1 semaine
- Backend : 3 semaines
- Modèle IA : 3 semaines
- Frontend Site : 3 semaines
- Application Mobile : 2 semaines

Ordonnancement :

1<sup>ère</sup> Phase : Conception

2<sup>ème</sup> Phase : Maquette

3<sup>ème</sup> Phase : Backend – Modèle IA – Frontend – Application Mobile

## VIII. Conception

### 1) Diagrammes de Cas d'Utilisation

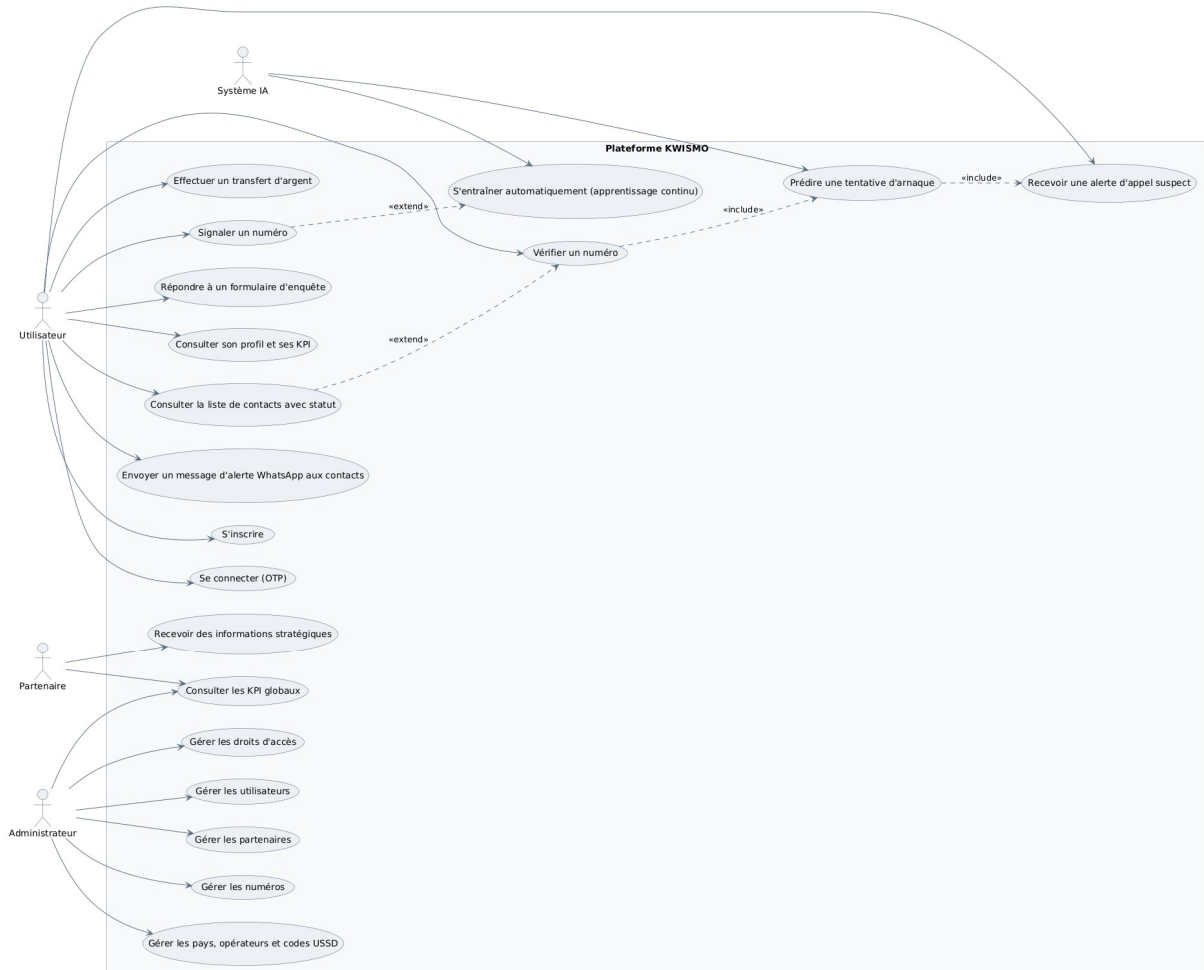


Figure 1 : Diagrammes de Cas d'Utilisation - Global

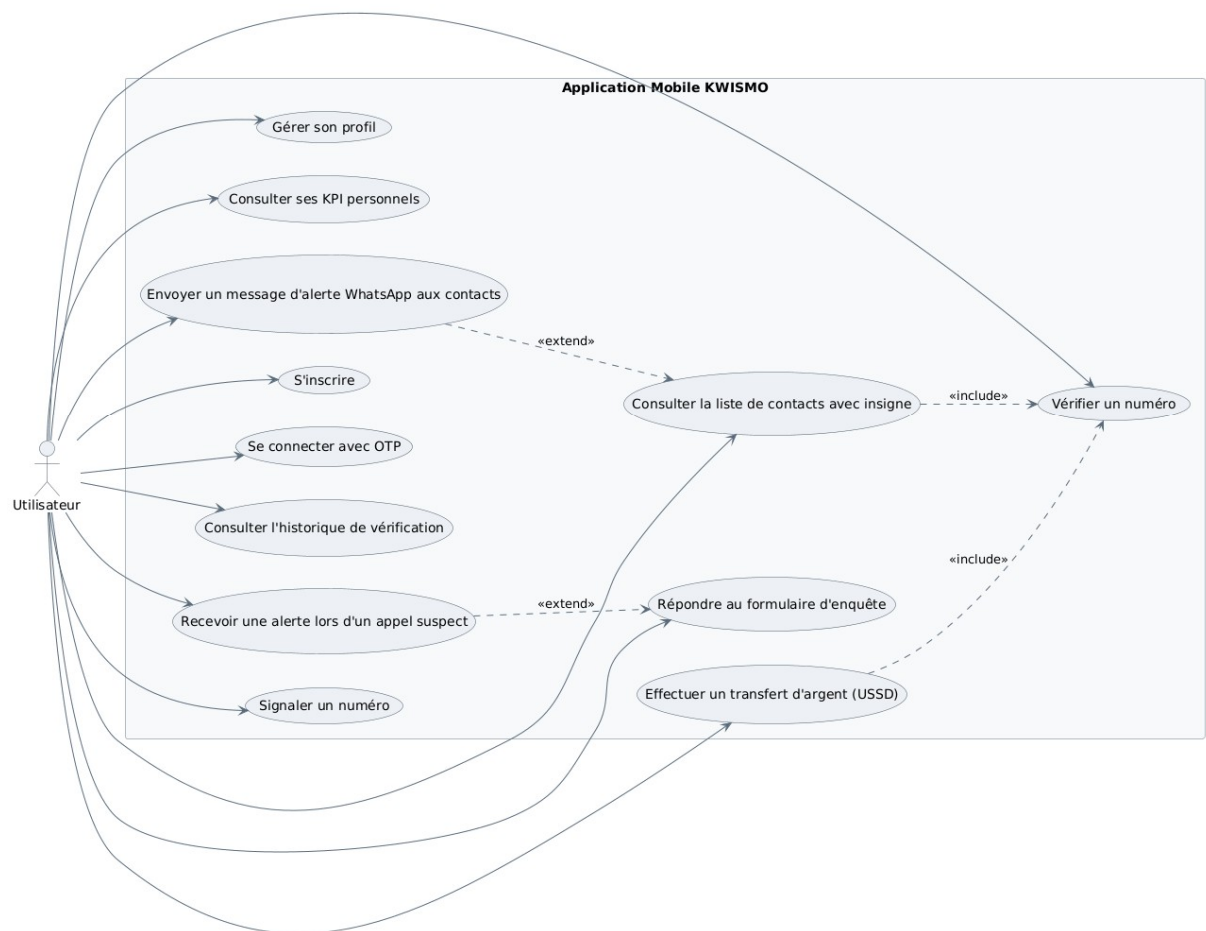


Figure 2 : Diagramme de Cas d'Utilisation - Mobile

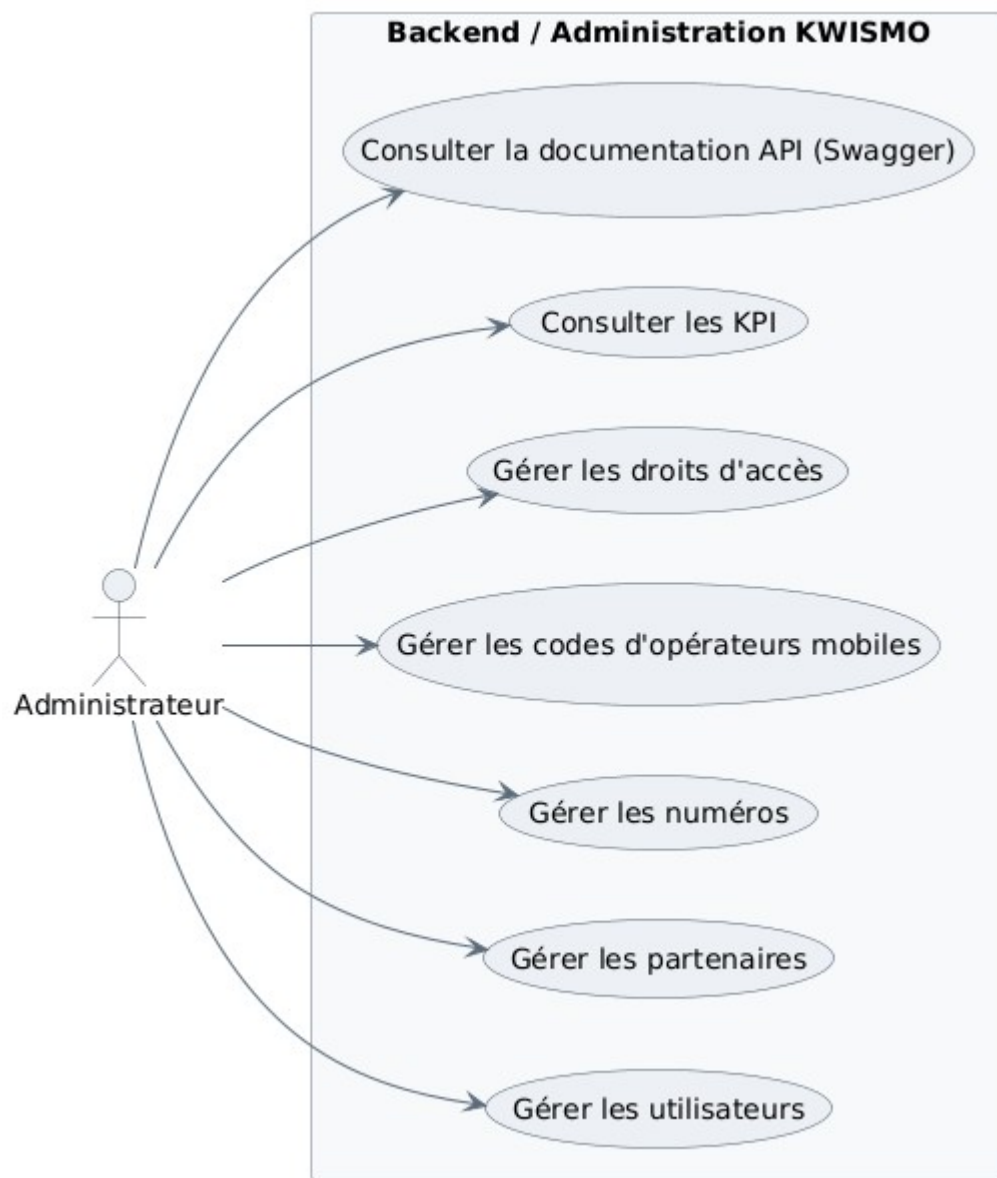


Figure 3 : Diagramme de Cas d'Utilisation - Backend & Admin

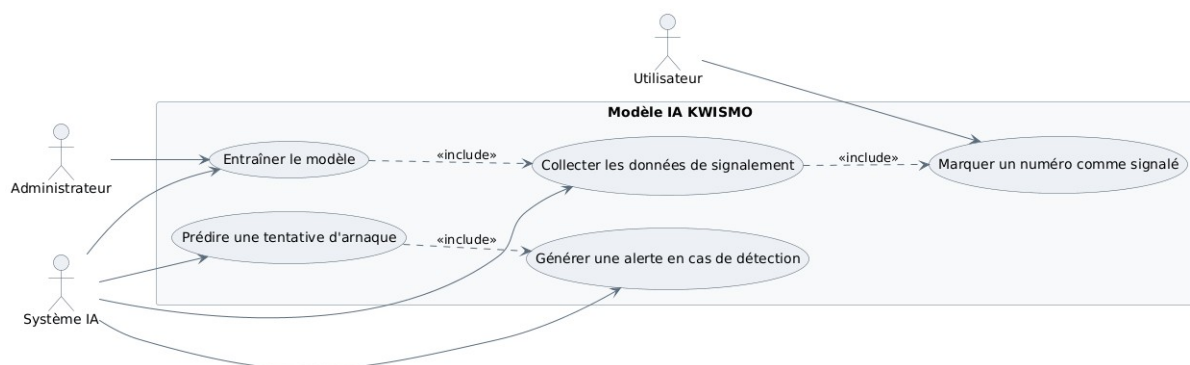


Figure 4 : Diagramme de Cas d'Utilisation - IA

## 2) Diagrammes de Séquence

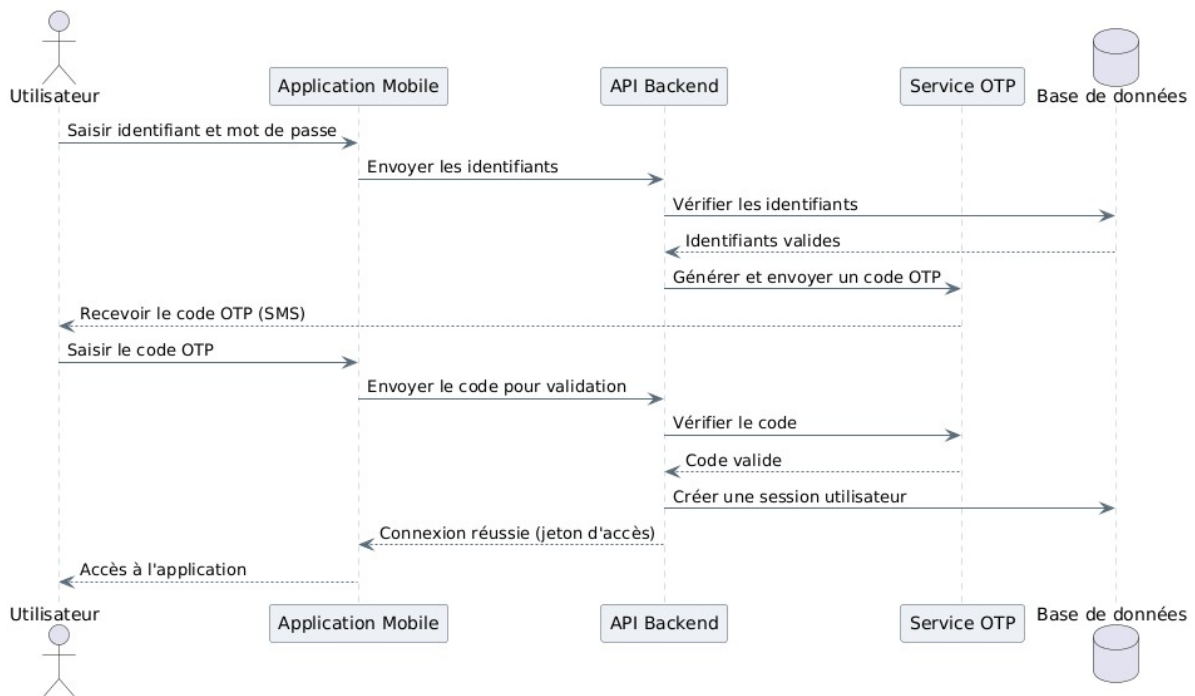


Figure 5 : Diagramme de Séquence - Authentifier & Se connecter avec OTP

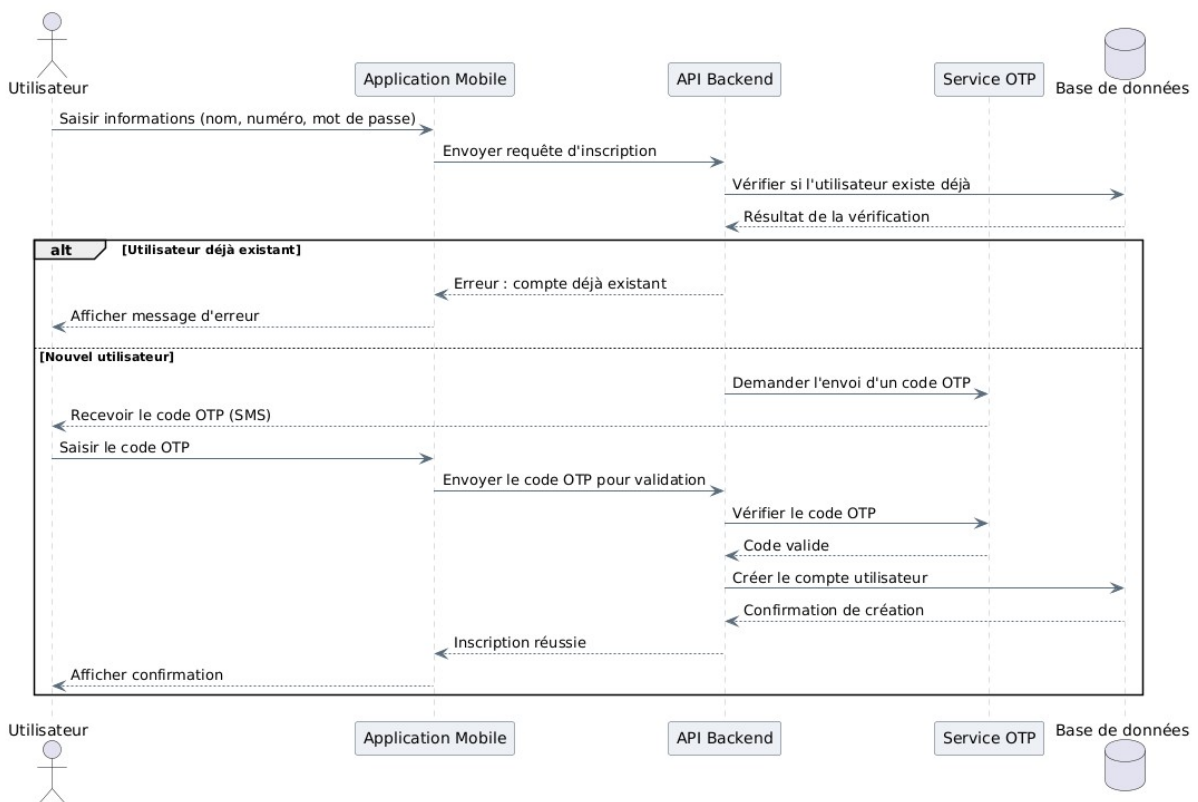


Figure 6 : Diagramme de Séquence - Inscrire un utilisateur

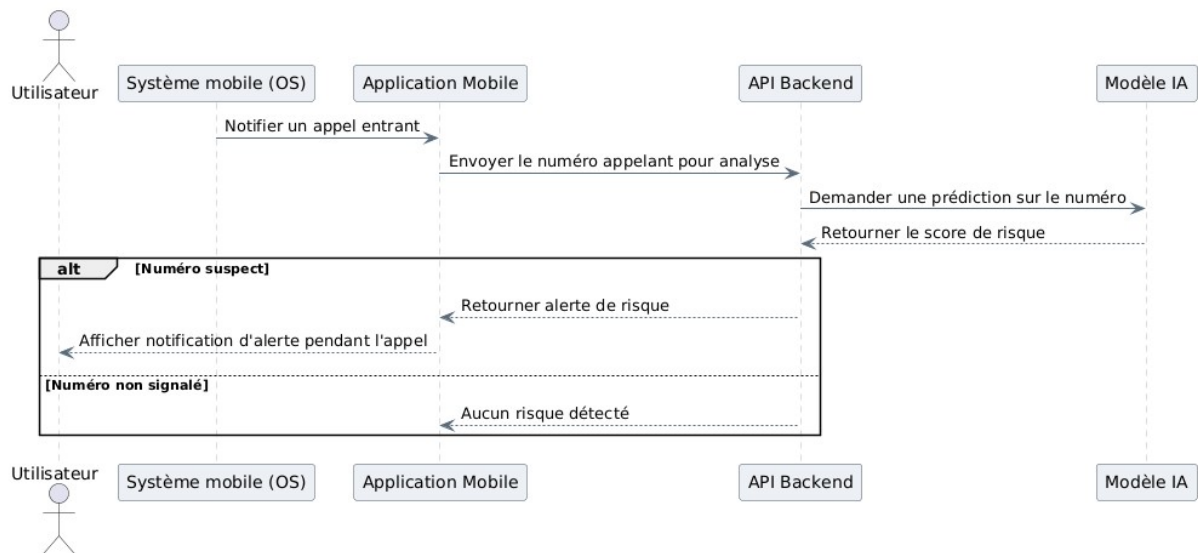


Figure 7 : Diagramme de Séquence - Détecter un appel entrant suspect

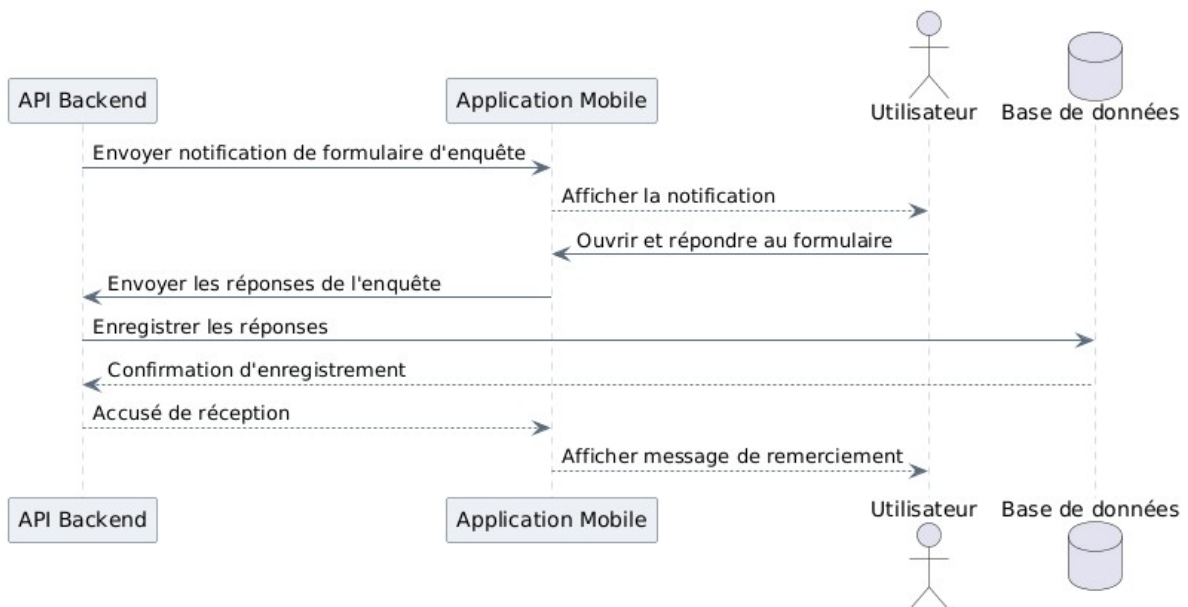


Figure 8 : Diagramme de Séquence - Enregistrer un formulaire d'enquête

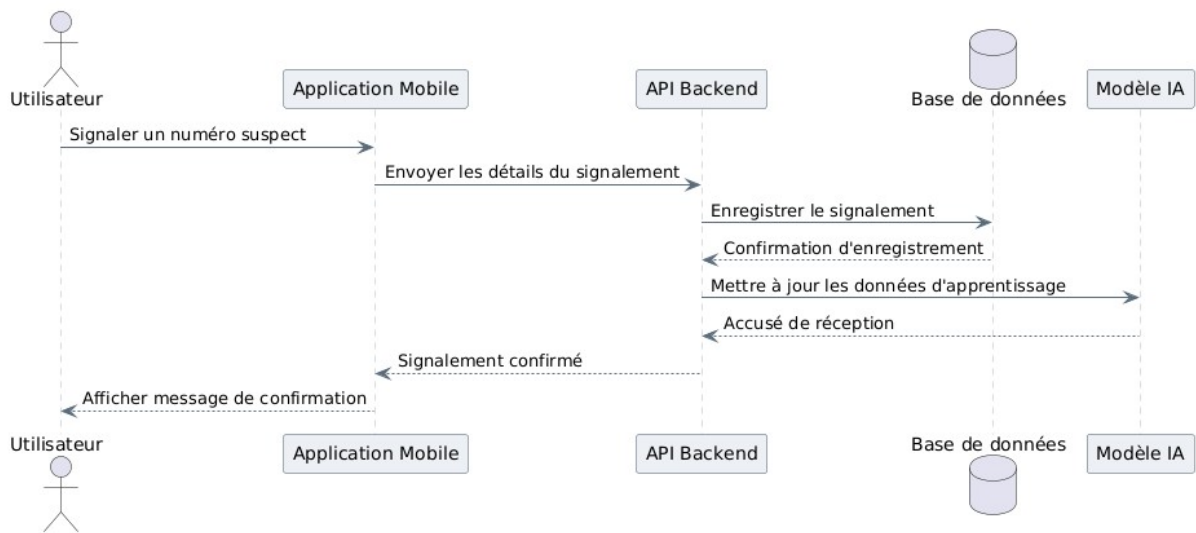


Figure 9 : Diagramme de Séquence - Signaler un numéro

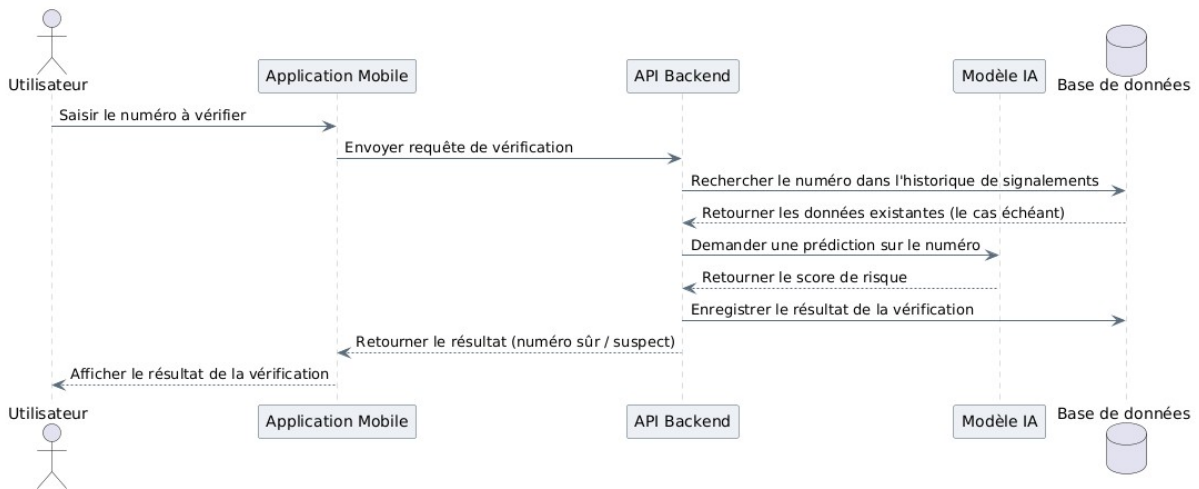


Figure 10 : Diagramme de Séquence - Vérifier un numéro

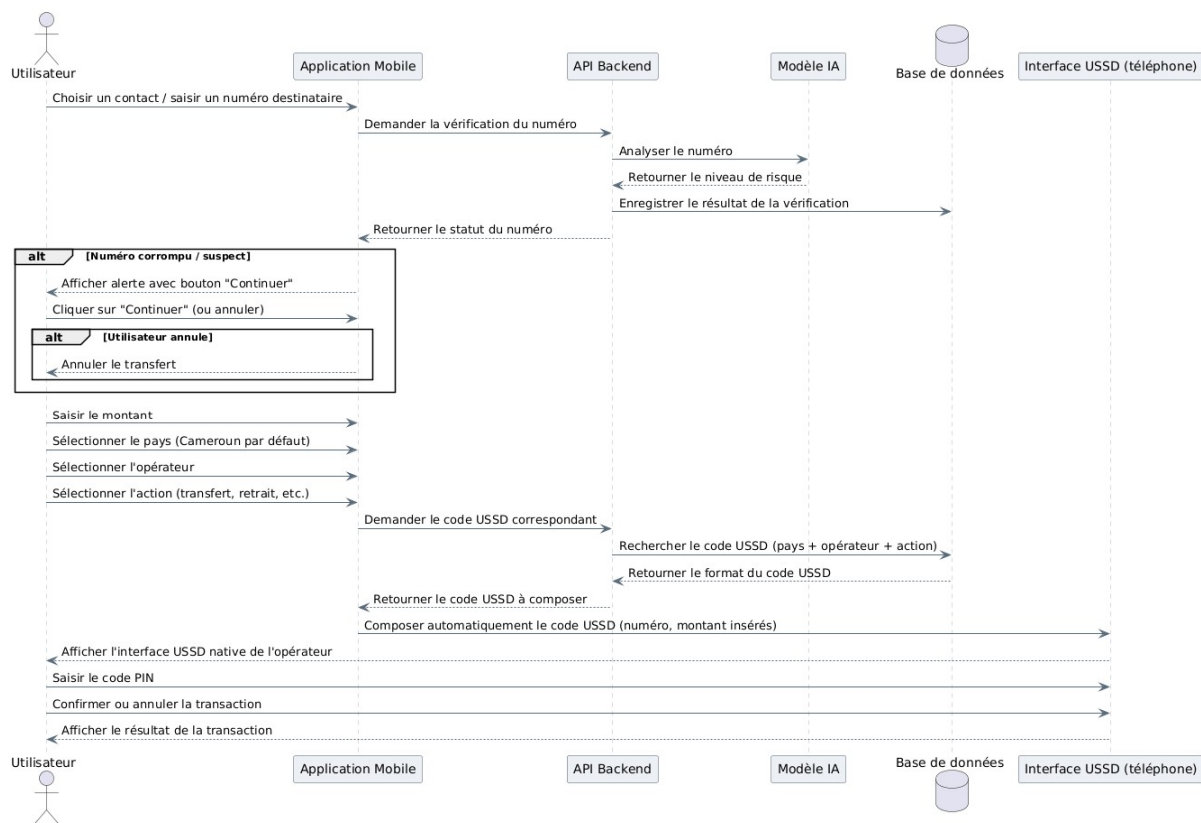


Figure 11 : Diagramme de Séquence - Transférer de l'argent

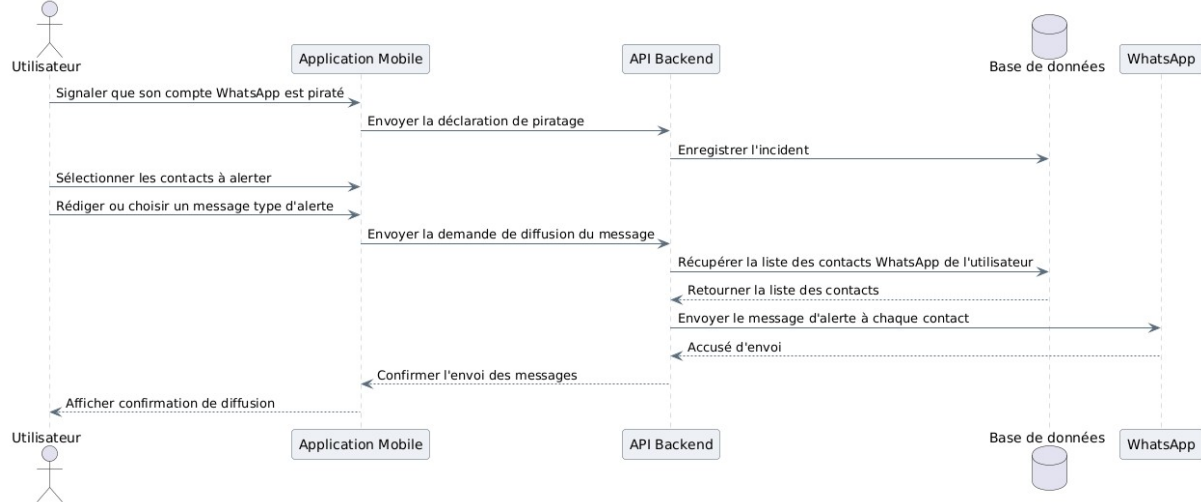


Figure 12 : Diagramme de Séquence - Envoyer un message d'alerte WhatsApp

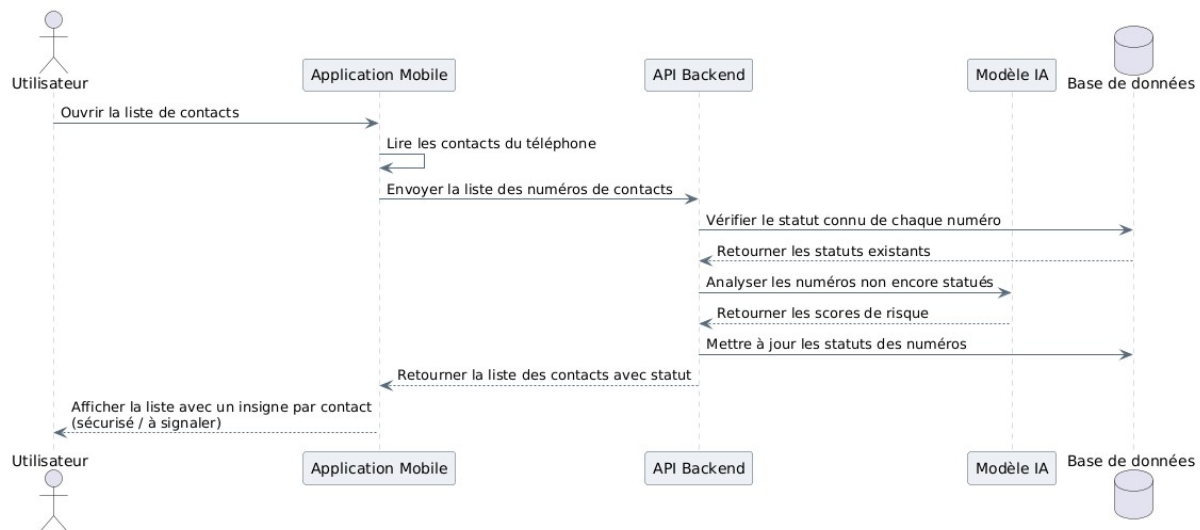


Figure 13 : Diagramme de Séquence - Consulter la liste de contacts

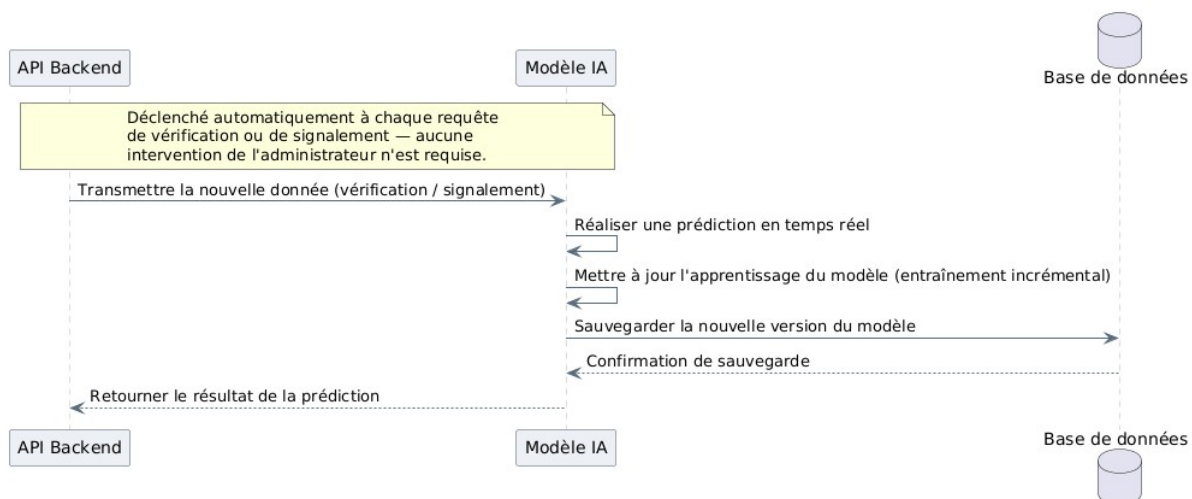


Figure 14 : Diagramme de Séquence - Entraîner le modèle IA

### 3) Diagrammes d'Activité

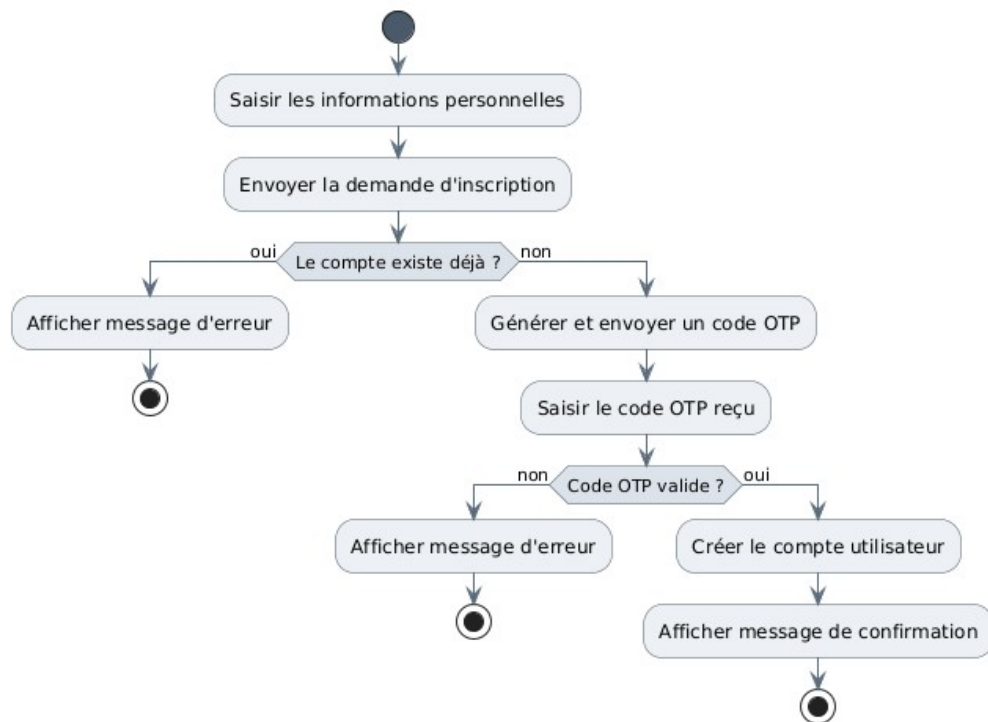


Figure 15 : Diagramme d'Activité - Processus d'inscription

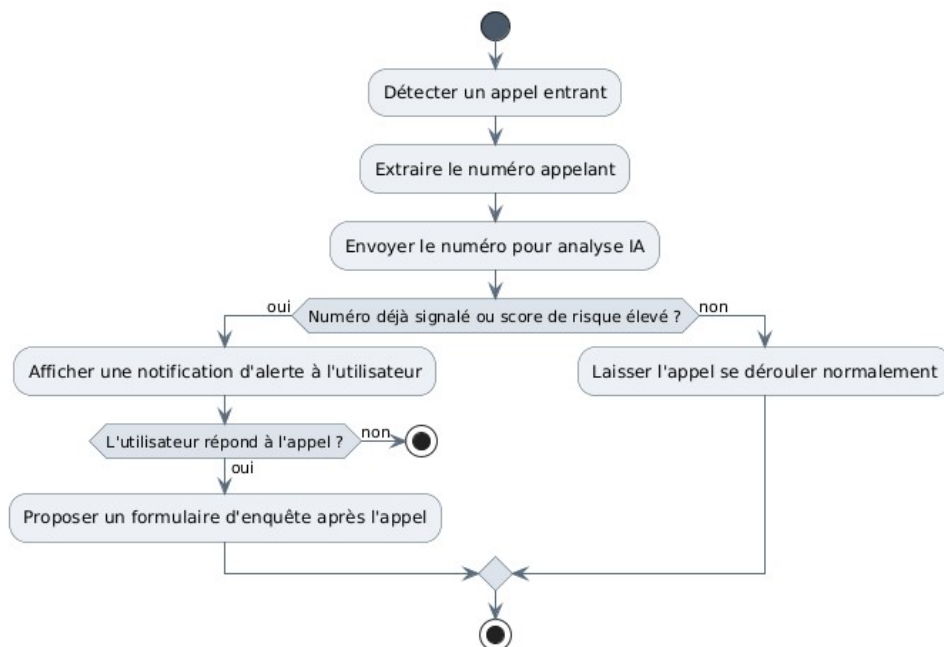


Figure 16 : Diagramme d'Activité - Processus de détection et gestion d'un appel frauduleux

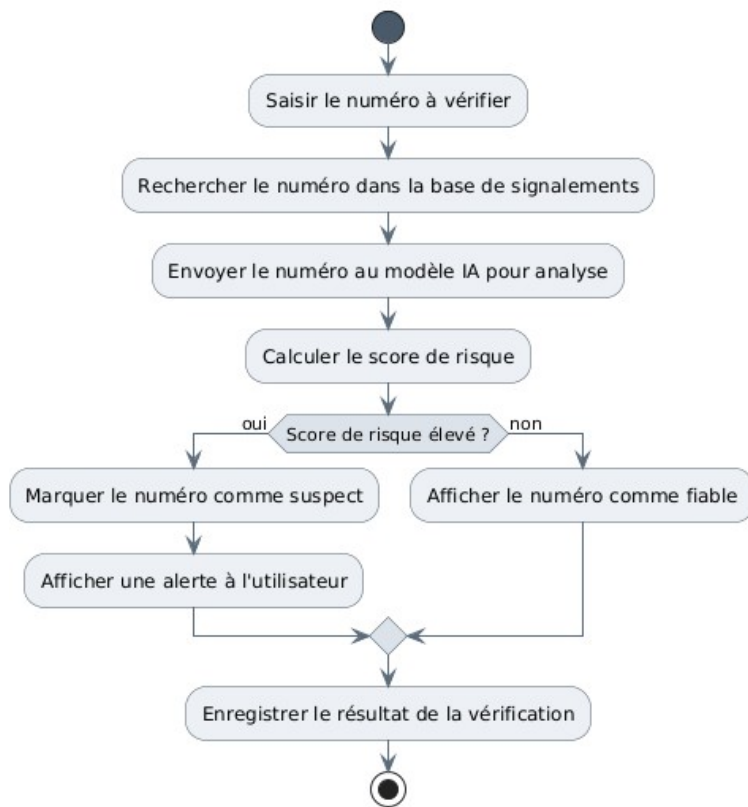


Figure 17 : Diagramme d'Activité - Processus de vérification d'un numéro

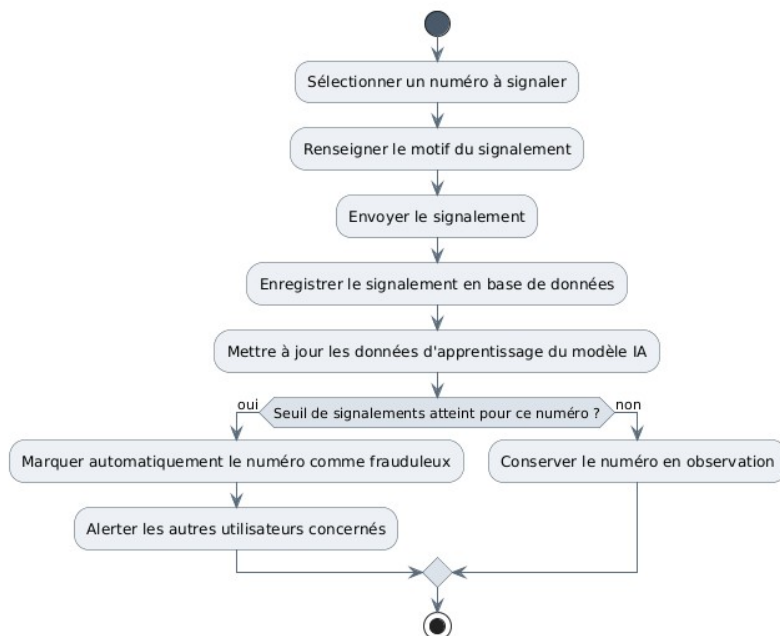


Figure 18 : Diagramme d'Activité - Processus de signalement communautaire

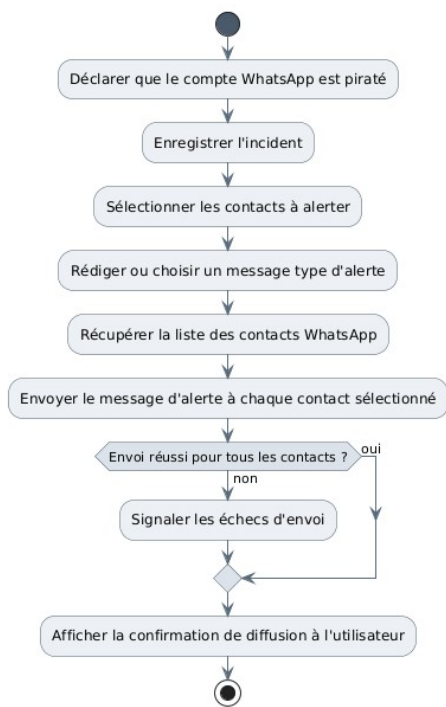


Figure 19 : Diagramme d'Activité - Processus d'envoi d'un message d'alerte WhatsApp aux contacts

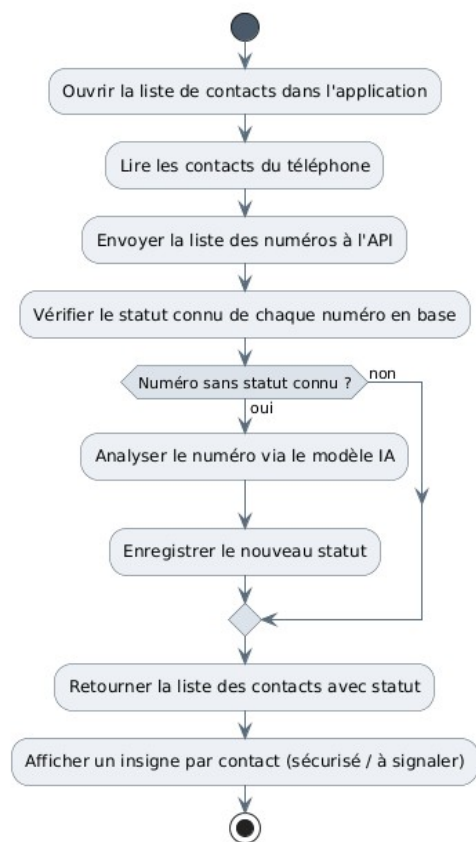


Figure 20 : Diagramme d'Activité - Processus de consultation de la liste de contacts

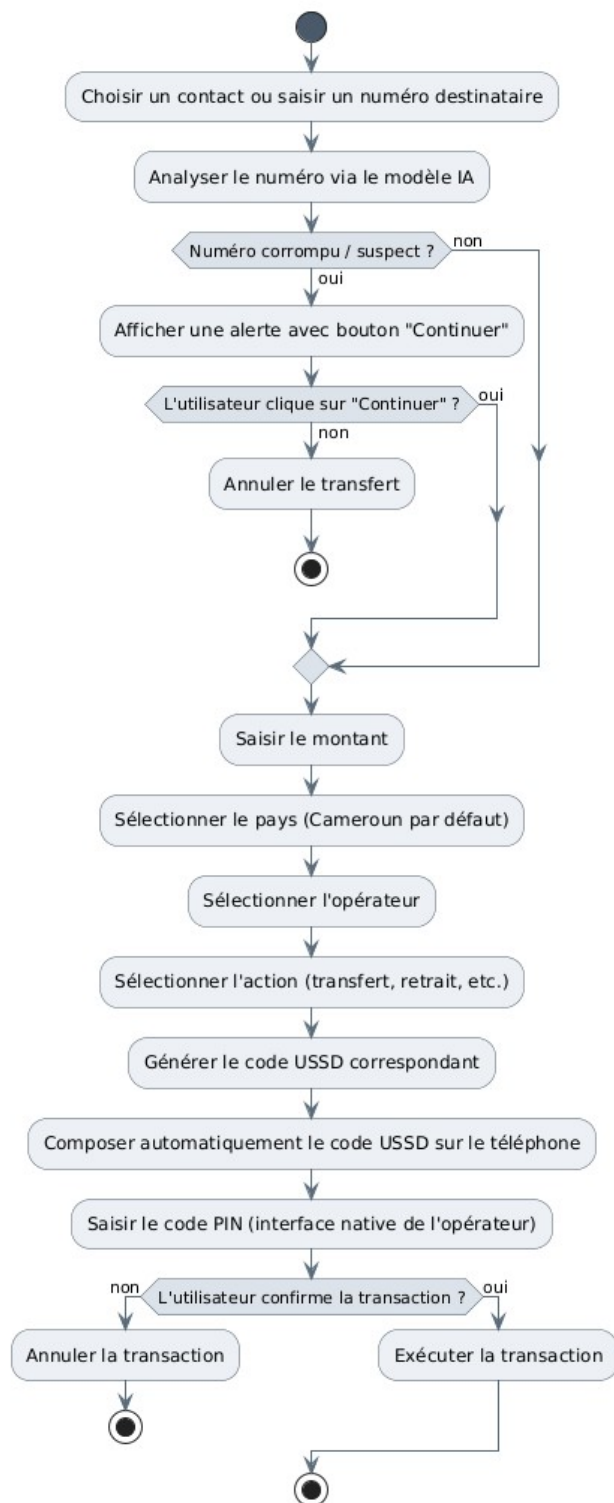


Figure 21 : Diagramme d'Activité - Processus de transfert d'argent protégé

## 4) Diagramme de Classe

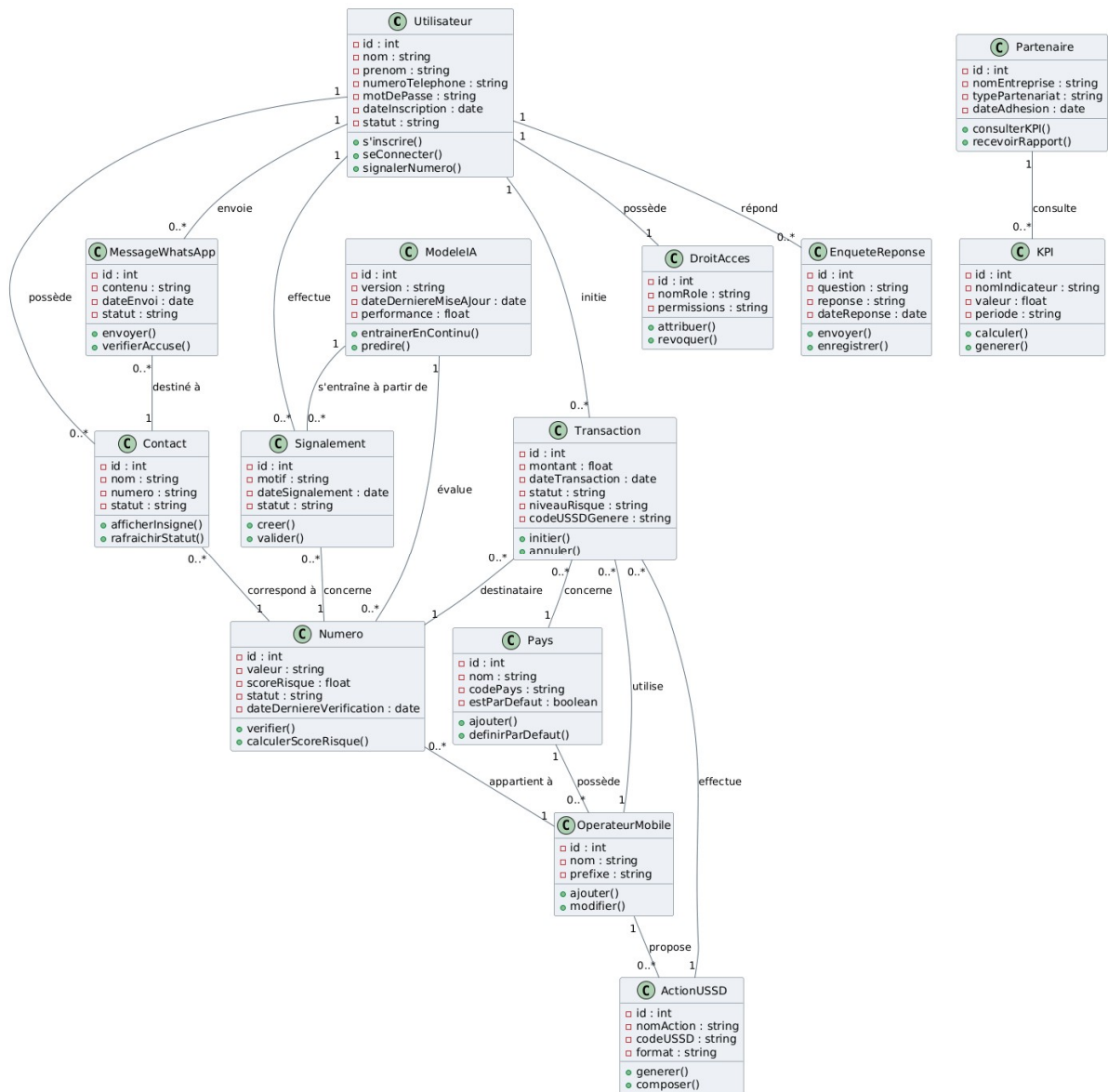


Figure 22 : Diagramme de Classe

## IX. Planification

### 1) Vue d'ensemble des sprints

| Sprint    | Dates                  | Objectif                                                             |
|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>S1</b> | 20 → 24 juil. 2026     | Conception finalisée, maquette Figma, initialisation des projets.    |
| <b>S2</b> | 27 → 31 juil. 2026     | Démarrage backend, IA, web statique, mobile statique.                |
| <b>S3</b> | 3 → 7 août 2026        | Cœur métier, connexion front/mobile ↔ API, entraînement des modèles. |
| <b>S4</b> | 10 → 14 août 2026      | Finalisation, intégration complète, durcissement.                    |
| <b>S5</b> | 17 → 21 août 2026      | Tests bout en bout, déploiement, lancement public, premiers retours. |
| <b>S6</b> | 24 → 28 août 2026      | Correctifs post-lancement, peaufinage modèle, acquisition.           |
| <b>S7</b> | 31 août → 4 sept. 2026 | Améliorations, réentraînement, croissance de l'audience.             |
| <b>S8</b> | 7 → 11 sept. 2026      | Stabilisation finale, gel du code.                                   |
| <b>S9</b> | 14 → 18 sept. 2026     | Arrêt du développement, préparation de la soutenance/démo.           |

## 2) Chronologie des chantiers

Le tableau ci-dessous montre quels chantiers sont actifs à chaque sprint (● actif, ○ partiel/support).

| Chantier           | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Conception         | ●  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  |
| Design / Maquette  | ●  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  |
| Marketing (design) | •  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ○  |
| Backend            | •  | ●  | ●  | ●  | ○  | ○  | •  | ○  | •  |
| Modèle IA          | •  | ●  | ●  | ●  | ○  | ●  | ●  | •  | ○  |
| Frontend Web       | •  | ●  | ●  | ●  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| App Mobile         | •  | ●  | ●  | ●  | ○  | •  | ○  | ○  | ○  |
| Déploiement/Tests  | •  | •  | •  | •  | ●  | •  | •  | •  | •  |
| Présentation       | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | ●  |